

UNITY EDITOR TOOL

Procedural Tree Generator

คู่มือการใช้งาน — เครื่องมือสร้างต้นไม้ Procedural สำหรับ HDRP
ตั้งแต่สร้างต้นไม้จนได้ผลลัพธ์พร้อมใช้ในเกม ไม่ต้องตั้งค่า Shader เอง

เวอร์ชัน	2.0.2 (23 กรกฎาคม 2026)
สภาพแวดล้อม	Unity 6000.3+ / HDRP 17.x
ตำแหน่งโค้ด	Assets/Scripts/Tool/TreeGenerator/ (namespace TreeTool)
โปรเจกต์	Yantra Project

สารบัญ

1. ภาพรวม
2. เริ่มต้นใช้งาน (Step by Step)
3. ระบบลม: Fake Wind กับ True Wind
4. ระบบ Seed (การสุ่ม)
5. Manual Number Entry (พิมพ์ค่าเองได้ทุกช่อง)
6. โหมด Geometry: Procedural กับ Prefabs
7. พารามิเตอร์ทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น + ช่วงปรับได้)
8. ระบบ LOD
9. การ Export: ทุกต้นมีโพลเดอร์ของตัวเอง
10. เพนต้นไม้ลง Terrain
11. เทคนิคและแก้ปัญหา

เครื่องมือนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องตั้งค่า Shader หรือต่อไหนดใดๆ เองอีก — คู่มือนี้จึงพูดถึง **การใช้งานเครื่องมือเท่านั้น** ตั้งแต่สร้างต้นไม้จนได้ผลลัพธ์พร้อมใช้ในเกม

1 ภาพรวม

Procedural Tree Generator คือเครื่องมือสร้างต้นไม้แบบ procedural ภายใน Unity สำหรับ HDRP ใส่ component เดียวบน GameObject แล้วปรับค่าใน Inspector — โมเดลอัพเดทสดให้เห็นผลทันที

ความสามารถหลัก:

- สร้างต้นไม้ทั้งต้น (ลำต้น, กิ่งหลายชั้น, ราก, ใบ) จากค่าที่ปรับในอินสเปกเตอร์ ไม่ต้องปั้นโมเดลเอง
- ระบบลมสำเร็จรูป **2 แบบ** ให้เลือก (ข้อ 3) — ไม่ต้องตั้งค่า Shader เอง
- ระบบราก เปิด/ปิดได้ เลือกได้ 2 ทรง (รากพุ่มพองขนาดใหญ่ / รากหายใจแบบโก่งกาง) พร้อมรากฝอยแตกย่อย
- **LOD หลายระดับ + LODGroup** สร้างให้อัตโนมัติ พร้อม cross-fade
- **Seed แยก 4 ตัว** — สุ่มทรงต้น/กิ่ง/ใบ/ราก อิสระจากกัน
- **Export ต้นไม้แต่ละต้นแยกโพลเดอร์ของตัวเอง** พร้อม Material/Texture สำเนาของตัวเอง และ Prefab ที่แก้ไขย้อนกลับได้เสมอ (ข้อ 9)
- ปุ่มเดียวจบ: **Export & Add To Terrain** เพนต้นไม้ลง Terrain ได้ทันที (ข้อ 10)

ไฟล์	หน้าที่
ProceduralTree.cs	Component หลัก วางบน GameObject
ProceduralTreeSettings.cs	พารามิเตอร์ทั้งหมด
TreeSkeleton.cs	สุมโครงต้นไม้ (ลำต้น/กิ่ง/ราก + ตำแหน่งใบ)
TreeMeshBuilder.cs	แปลงโครงเป็น mesh ต่อ LOD
Editor/ProceduralTreeEditor.cs	หน้า Inspector, ปุ่มสุม seed, Export
Shader/FakeWind/	Shader ของโหมด Fake Wind (ค่าเริ่มต้น)
Shader/TrueWind/	Shader ของโหมด True Wind

2 เริ่มต้นใช้งาน (Step by Step)

ขั้นที่ 1

สร้างต้นไม้ — คลิกขวาใน Hierarchy → **3D Object** → **Procedural Tree (Tool)** ต้นไม้ต้นแรกจะถูกสร้างขึ้นที่ (ทรงเริ่มต้น ใช้ Fake Wind, ยังไม่มีราก)

ขั้นที่ 2

เลือกระบบลม — เลือกตัวต้นไม้ที่สร้าง แล้วดูหัวข้อ **Wind Mode** บนสุดของ Inspector — ค่าเริ่มต้นคือ **Fake Wind** (ใช้ได้เลย ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม) ถ้าอยากได้ลมที่ขับเคลื่อนจาก WindZone จริงในฉาก ให้เปลี่ยนเป็น **True Wind** (ดูข้อ 3)

ขั้นที่ 3

ปรับทรงต้นไม้ — ลากปรับค่าต่างๆ ในหมวด **Structure** (ลำต้น/กิ่ง/ราก) และ **Foliage** (ใบ) โมเดลจะอัปเดตให้เห็นทันที ไม่พอใจตรง ก็กด **New Tree** ที่แถว Seed บนสุดเพื่อสุมใหม่ทั้งต้น (ข้อ 4)

ขั้นที่ 4

(ถ้าต้องการ) เปิดระบบราก — เปิดหมวด **Structure** → **Roots**, ตี๊ก **Enabled**, เลือก **Type** เป็น Buttress (รากพุ่มพองใหญ่) หรือ Pneumatophore (รากหายใจแบบโกงกาง) แล้วปรับค่าตามชอบ

ขั้นที่ 5

ใส่ Material ของตัวเอง (ถ้ามี) — ถ้าไม่ใส่อะไร เครื่องมือจะเลือก Material เริ่มต้นให้อัตโนมัติตาม ระบบลมที่เลือกในขั้นที่ 2 อยากใช้เท็กซ์เจอร์ของตัวเอง ก็ลาก Material ใส่ช่อง **Bark Material** / **Leaf Material** ท้าย Inspector ได้เลย

ขั้นที่ 6

Export — พอใจกับทรงต้นไม้แล้ว กด **Export Meshes To Assets** (เก็บไว้ทำ Prefab ใช้งานทั่วไป) หรือกด **Export & Add To Terrain As Paintable Tree** (ถ้าอยากเพนต์ต้นไม้ลงพื้น Terrain ทันที) ทั้งสองปุ่มจะสร้างโพลเดอร์ของต้นไม้ต้นนี้ให้เองที่ `Assets/GeneratedTrees/<ชื่อต้นไม้>/` (ข้อ 9)

จบแล้ว — ต้นไม้ต้นนี้พร้อมใช้งาน และยังสามารถแก้ไขต่อได้เสมอ (ข้อ 9)

ปุ่มอื่นๆ ที่มี: **Rebuild Now** = บังคับ generate โมเดลใหม่ทันที (ปกติไม่ต้องกด อัปเดตให้อัตโนมัตินี่อยู่แล้ว) ด้านล่างสุดของ Inspector มีกล่อง **Stats** บอกจำนวนกิ่ง/verts/tris/ใบของแต่ละ LOD ให้ดูด้วย

3 ระบบลม: Fake Wind กับ True Wind

เลือกได้จาก dropdown **Wind Mode** → **Mode** บนสุดของ Inspector ทุกครั้งที่สลับ ระบบจะเปลี่ยน **Leaf Material** เริ่มต้นให้อัตโนมัติตามโหมดที่เลือก (ถ้าไม่ได้ใส่ Leaf Material เองในช่องท้าย Inspector)

Fake Wind (ค่าเริ่มต้น)

- ลมแบบสำเร็จรูปในตัว Material เอง ไม่ต้องมีอะไรในฉากเพิ่ม เปิดใช้ได้ทันที
- ใช้ Material: `Assets/Texture/Tree/Leaf.mat` (shader อยู่ที่ `Shader/FakeWind/`)
- ไม่มีปุ่มสร้าง Wind Zone และไม่มีหมวด Wind Response โพล์มาให้เห็นเลย เพราะไม่มีผลกับโหมดนี้

True Wind (ขับเคลื่อนจาก WindZone จริง)

- ลมมาจาก component `WindZone` ตัวจริงของ Unity ในฉาก — ทิศทาง/ความแรง/turbulence มีผลจริง
- ใช้ Material ที่สร้างจาก shader ใน `Shader/TrueWind/` (สร้างให้อัตโนมัตินี้ครั้งแรกที่เลือกโหมดนี้)
- เลือกโหมดนี้ปุ๊บ จะมีหมวด **Wind Response** โพล์ขึ้นมาทันที ติดกับ **Wind Mode** ด้านบนสุดเลย (ไม่ต้องเลื่อนหาไกล) รวมทุกส่วนของต้นไม้ไว้ทีเดียว — ลำต้น, กิ่งทุกชั้น (รวมชั้นที่เพิ่มเองทีหลัง ด้วย จะโพล์มาในลิสต์นี้ให้ปรับได้อัตโนมัตินี้), ราก, ใบ — ปรับได้ครบในหมวดเดียวไม่ต้องไล่หาทีละส่วน
- ในหมวดเดียวกันนี้จะมีปุ่ม **Add Wind Zone To Scene** โพล์ขึ้นมาด้วยถ้ายังไม่มี WindZone ในฉาก กดปุ่มเดียวสร้าง WindZone + ตัวขับเคลื่อนให้พร้อมใช้ทันที

สลับโหมดไปมาได้ตลอดเวลา ไม่กระทบทรงต้นไม้ (ทรง/กิ่ง/ราก/ใบ ไม่เปลี่ยน) กระทบแค่ material/ลมเท่านั้น

4 ระบบ Seed (การสุ่ม)

ทุกการสุ่มเป็น **deterministic** — settings เดิม + seed เดิม ได้ต้นเดิมเป๊ะ 100%

Seed	ควบคุม	ปุ่ม
Seed	ทรงลำต้นและทุกอย่างที่ต่อยอดจากมัน (seed หลักของทั้งต้น)	New Tree
Branch Seed	เฉพาะกิ่ง — สลับตำแหน่ง/มุม/ความยาวกิ่งใหม่ โดยลำต้นไม่เปลี่ยน	Shuffle
Leaf Seed	เฉพาะใบ — สลับตำแหน่ง/ขนาด/การหมุนของใบ โดยกิ่งไม่เปลี่ยน	Shuffle
Root Seed	เฉพาะราก — สลับรูปทรง/ตำแหน่งรากใหม่ โดยลำต้น/กิ่ง/ใบไม่เปลี่ยน	Shuffle

Workflow แนะนำ: กด **New Tree** จนได้โครงที่ชอบ → **Shuffle** กิ่งจนพุ่มสวย → **Shuffle** รากจนดูเป็นธรรมชาติ → **Shuffle** ใบเก็บรายละเอียด

5 Manual Number Entry (พิมพ์ค่าเองได้ทุกช่อง)

ดัดช่อง **Manual Number Entry** ได้หัวข้อ Wind Mode — เมื่อเปิด สไลเดอร์/แถบช่วงค่า (min-max) ทุกช่องในเครื่องมือทั้งหมด จะเปลี่ยนเป็นช่องพิมพ์ตัวเลขล้วนๆ แทนที่ พิมพ์ค่าอะไรก็ได้แม้เกินช่วงที่ตั้งไว้ ปิดดัดกลับเมื่อไหร่ ทุกช่องกลับเป็นสไลเดอร์ตามเดิม (ค่าที่พิมพ์ไว้ไม่หาย)

6 โหมด Geometry: Procedural กับ Prefabs

หมวด **Geometry Source** เลือก source แยกได้ 3 ส่วน: Trunk / Branch / Leaf (ผสมกันได้)

โหมด Procedural (ค่าเริ่มต้น)

สร้าง geometry ในตัวเองทั้งหมด — ลำต้น/กิ่ง/รากเป็นทิว, ใบเป็น card (Quad/Cross/TripleCross)

โหมด Prefabs (ใช้โมเดลที่ปั้นเอง)

ใส่ FBX ได้หลายอันต่อช่อง ระบบสุ่มเลือก variant ให้ (ผูกกับ Seed เดิม):

ส่วน	แกนการปั้น	Pivot
ลำต้น / กิ่ง	ยึดตามแกน +Y	ที่โคน
ใบ / ช่อใบ	ยึดตามแกน +Z (+Y = ด้านหน้าใบ) ขนาด ~1 unit	จุดเสียบกิ่ง

โมเดลที่ใส่จะถูกตัดโค้งตามทรงที่สุ่มไว้อัตโนมัติ และ bake รวมเป็น mesh เดียวต่อ LOD (ประหยัด draw call) — ใช้ Material ของต้นไม้ ไม่ใช่ของ FBX ที่ใส่เข้ามา

7 พารามิเตอร์ทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น + ช่วงปรับได้)

ทุกช่องด้านล่างปรับผ่านสไลเดอร์ปกติได้ตามช่วงที่ระบุ หรือพิมพ์ค่าอิสระได้ถ้าเปิด Manual Number Entry (ข้อ 5)

Trunk (ลำต้น)

ค่า	ช่วงปรับได้	ค่าเริ่มต้น
Height	0.1 – 300 ม.	4.5 – 6 ม.
Radius	0.01 – 30 ม.	0.22 – 0.32 ม.
Taper	0 – 1	0.7
Root Flare	1 – 6	1.5
Root Flare Height	0.01 – 1	0.12
Segments	2 – 64	10
Sides	3 – 128	8
Crookedness	0 – 2	0.18
Lean	0 – 90°	0 – 4°
Wind Response True Wind	0 – 1	0.05

Branch Levels (ชั้นกิ่ง — เพิ่ม/ลดชั้นได้เอง)

ค่าเริ่มต้นมี 2 ชั้น: **Main Branches** และ **Twigs** (ชั้น 0 งอกจากลำต้น, ชั้นถัดไปงอกจากชั้นก่อนหน้า)

ค่า	ช่วงปรับได้	Main Branches	Twigs
Count	0 – 300	7 – 11	3 – 6
Spawn Range	0 – 1	0.3 – 0.95	0.25 – 1
Angle	0 – 179°	35 – 65°	30 – 65°
Spin Randomness	0 – 1	0.35	0.35
Length Ratio	0.01 – 8	0.28 – 0.42	0.35 – 0.55
Length Falloff	0 – 1	0.35	0.35
Radius Ratio	0.01 – 5	0.55	0.5
Thickness Scale	0.05 – 15	1	1
Sides	3 – 128	6	4
Joint Smoothing	0 – 1	0.35	0.35
Joint Flare	1 – 6	1.4	1.4
Taper	0 – 1	0.85	0.85
Gravity	-3 – 3	-0.2	0.05
Crookedness	0 – 2	0.3	0.35
Segments	2 – 64	6	4
Wind Response True Wind	0 – 2	0.15	0.4

Roots (ราก) ปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น

ค่า	ช่วงปรับได้	ค่าเริ่มต้น
Type	Buttress / Pneumatophore	Buttress
Sides	3 – 64	6
Segments	2 – 24	5
Wind Response True Wind	0 – 1	0.02

Buttress (รากพุ่มพองใหญ่ — ไทร/ซีบา/บายัน):

ค่า	ช่วงปรับได้	ค่าเริ่มต้น
Buttress Count	2 – 30	4 – 7
Buttress Length	0.4 – 15 ม.	0.9 – 1.7 ม.
Root Start Height	0.02 – 3 ม.	0.1 – 0.25 ม.
Buttress Flare	1 – 6	1.8
Buttress Taper	0 – 1	0.85
Buttress Droop	0 – 90°	22°
Buttress Crookedness	0 – 2	0.15

Pneumatophore (รากหายใจ — โกงกาง/แสม/บาล์ดไฮเปรส):

ค่า	ช่วงปรับได้	ค่าเริ่มต้น
Pneumatophore Count	6 – 200	18 – 30
Pneumatophore Height	0.08 – 3 ม.	0.15 – 0.35 ม.
Pneumatophore Radius	0.01 – 0.4 ม.	0.02 – 0.045 ม.
Pneumatophore Spread	0.3 – 15 ม.	0.6 – 2.4 ม.
Pneumatophore Lean	0 – 2	0.25

Fine Roots ปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น — รากฝอยที่งอกแตกจากรากหลักด้านบน แบบเดียวกับกิ่งที่งอกจากลำต้น:

ค่า	ช่วงปรับได้	ค่าเริ่มต้น
Count	0 – 40	3 – 6
Length Ratio (เทียบรากหลัก)	0.05 – 1	0.15 – 0.35
Radius Ratio	0.02 – 1	0.25
Angle	0 – 179°	20 – 70°
Crookedness	0 – 2	0.4
Segments	2 – 16	3
Sides	3 – 16	4

Leaves (ใบ)

ค่า	ช่วงปรับได้	ค่าเริ่มต้น
Shape	Quad / Cross / TripleCross	Cross
Count Per Branch	0 – 800	10 – 16
Size	0.005 – 25 ม.	0.35 – 0.55 ม.
Spawn Range	0 – 1	0.35 – 1
Random Rotation	0 – 1	0.6
Surface Offset	-5 – 10 ม.	0.02 – 0.05 ม.
Rotation Offset	องศา XYZ อิสระ	(0, 0, 0)
Wind Flutter Response True Wind	0 – 2	1.5
Min Branch Level	0 ขึ้นไป	2

Mesh

ค่า	ช่วงปรับได้	ค่าเริ่มต้น
Bark Texture Tiling	0.05 ขึ้นไป	1.5
Generate Tangents	เปิด/ปิด	เปิด

Wind Settings แสดงเฉพาะ True Wind

ค่า	ช่วงปรับได้	ค่าเริ่มต้น
Bake Wind Data	เปิด/ปิด	เปิด
Sway Curve	0.1 – 6	1.3

8 ระบบ LOD

หมวด **Level Of Detail** สร้าง mesh แยกต่อระดับ + ตั้ง LODGroup ให้อัตโนมัติ ค่าเริ่มต้นมี 3 ระดับ:

ค่า	ช่วงปรับได้	LOD0	LOD1	LOD2
Visible Until (Screen Size)	0.001 – 1	0.45	0.18	0.05
Detail Level	0.1 – 1	1	0.6	0.35
Max Branch Depth	0 ขึ้นไป	10	2	1
Leaf Density	0 – 1	1	0.5	0.15

ตัวเลือกรวม: **Generate LOD Group** (ปิด = สร้าง LOD0 เต็มรายละเอียดอันเดียว, ค่าเริ่มต้นเปิด), **Cross Fade** (เฟดนุ่มตอนสลับ LOD, ค่าเริ่มต้นเปิด), **Compensate Leaf Size** (ขยายใบชดเชยที่ LOD ไกล, ค่าเริ่มต้นเปิด)

ลากปรับระบบ **LODGroup component** โดยตรง ได้เหมือนกัน ค่าจะถูกดึงกลับเข้ามาใน Inspector ของเครื่องมือให้เอง

9 การ Export: ทุกต้นไม้โพลเดอร์ของตัวเอง

กด **Export Meshes To Assets** หรือ **Export & Add To Terrain As Paintable Tree** เมื่อไหร่ก็ตาม เครื่องมือจะสร้างโพลเดอร์ให้ต้นไม้ต้นนี้ โดยเฉพาะ ที่:

```
Assets/GeneratedTrees/<ชื่อ GameObject>/
  Texture/      สำเนาเท็กซ์เจอร์ของต้นไม้ต้นนี้
  Material/     สำเนา Material ของต้นไม้ต้นนี้ (Bark.mat / Leaf.mat)
  TreePrefab/   ไฟล์ mesh ของทุก LOD + Prefab
  Backup/       สำเนาการ Export ครั้งก่อนหน้า (มีเฉพาะถ้าเคย Export ต้นไม้มาก่อน)
```

ทำไมต้องสำเนา Material/Texture แยกต่อต้น — ถ้าทุกต้นใช้ Material ใบเดียวกันจริงๆ พอแก้สีต้นเดียว ต้นอื่นที่ใช้ Material เดียวกันจะเปลี่ยนตามไปหมด เครื่องมือเลยสำเนา Material (และเท็กซ์เจอร์ที่มันอ้างอิง) มาเป็นของต้นไม้ต้นนั้นเองทุกครั้ง ที่ Export แก้ไขสำเนานี้ได้อิสระ ไม่กระทบต้นอื่นหรือ Material ต้นฉบับ

แก้ไขย้อนกลับได้เสมอ — ใน **TreePrefab/** จะมีไฟล์ **<ชื่อต้นไม้>_Source.prefab** ซึ่งยังมี component ของเครื่องมืออยู่ครบ (ไม่ใช่โมเดลนิ่งแบบ export ทัวไป) และตัว GameObject ในฉากจะถูกเชื่อมเป็น **Prefab Instance** ของไฟล์นี้ให้อัตโนมัต — แก้ไขต้นไม้ต่อในฉากได้ตามปกติ แล้วกด Export ซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้เพื่ออัปเดตทุกอย่าง หรือเปิดไฟล์ **_Source.prefab** ในหน้าต่าง Project โดยตรงก็แก้ไขได้เหมือนกัน

Export ซ้ำ (เปลี่ยนชื่อ/แก้ไขแล้ว export อีกครั้ง) — ถ้าเปลี่ยนชื่อ GameObject ของต้นไม้แล้ว Export ใหม่ โพลเดอร์เดิมจะถูกเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับชื่อใหม่อัตโนมัต (ไม่สร้างโพลเดอร์ซ้ำซ้อน) ส่วนไฟล์ชุดเดิม (TreePrefab/Material/Texture) จะถูกย้ายเก็บไว้ใน **Backup/<วันที่-เวลา>/** ก่อนเขียนชุดใหม่ทับ คุ้นได้เสมอถ้าจำเป็น

10 เพนต้นไม้ลง Terrain

ขั้นที่ 1

ปรับต้นไม้ในฉากให้ได้ทรงที่ต้องการ (ข้อ 2, 7)

ขั้นที่ 2

ต้องมี Terrain อยู่ในฉากก่อน (ถ้ายังไม่มี สร้างจาก GameObject → 3D Object → Terrain)

ขั้นที่ 3

กด **Export & Add To Terrain As Paintable Tree** ที่ Inspector ของต้นไม้ เครื่องมือจะ Export ให้ครบ (ข้อ 9) แล้วเพิ่มต้นไม้เป็น Tree Prototype บน Terrain ให้อัตโนมัติ

ขั้นที่ 4

เปิด Component **Terrain** → แปร **Paint Trees** → **Edit Trees...** จะเห็นต้นไม้ต้นน้อยอยู่ในลิสต์ เลือกแล้วเพนลงพื้นได้เลย

ต้นไม้ที่เพนแต่ละจุดจะหน้าตาเหมือนกันหมด (มาจาก Seed เดียวกัน) อยากได้ความหลากหลาย ให้กลับไป Shuffle Seed ต่างๆ (ข้อ 4) ในต้นไม้เดิม แล้ว Export & Add To Terrain ซ้ำอีกครั้ง — จะได้ Prototype ต้นใหม่เพิ่มในลิสต์ Paint Trees ให้แปรสุ่มเลือกใช้ผสมกันได้

11 เทคนิคและแก้ปัญหา

ข้อจำกัด

- โหมด Prefabs: จำนวน vertex ตายตัวตามที่ขึ้นมา ค่า Detail Level ต่อ LOD ไม่มีผล (แต่ Max Branch Depth และ Leaf Density ยังช่วยลด poly ระยะไกลได้)
- ยังไม่มี billboard LOD ระดับสุดท้าย (ใช้การ cull แทน) และไม่สร้าง collider ให้อัตโนมัติ (แนะนำใส่ Capsule Collider ที่ลำต้นเองตามขนาดจริง)
- Prefab ที่ใส่ในโหมด Prefabs ต้องมี MeshFilter ธรรมดา ไม่รองรับ SkinnedMeshRenderer
- Fine Roots รองรับทั้งราก Buttress และ Pneumatophore แต่ทั้งระบบราก (ทุกแบบ) รองรับเฉพาะโหมด Procedural เท่านั้น ยังไม่รองรับโหมด Prefabs

Tips

- ต้นไม้ไกลๆ จำนวนมาก: ลด Count ของ Twigs แล้วเพิ่ม Count Per Branch ของใบแทน — ได้ฟุ่มเฟือยในต้นทุน poly ที่ถูกกว่า
- อยากได้ป่าหลากหลาย: ใช้ settings เดียวกันแล้วเปลี่ยนแค่ Seed ต่อต้น แล้ว Export แยกกันเป็นแต่ละ Prototype
- ต้นสน/ต้นทรงเฉพาะ: เพิ่ม Branch Level ขึ้นเดียว count เยอะๆ, Angle แคบ, Gravity เป็นบวก
- ถ้า scene มีต้นไม้เยอะแล้วเปิด Unity ช้าลง: กด Export Meshes To Assets ไว้ก่อน จะไม่ต้อง regenerate ตอนโหลด scene
- สลับดู Fake Wind กับ True Wind ได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบทรงต้นไม้ ลองทั้งสองแบบดูว่าแบบไหนเข้ากับฉากมากกว่า